CY Cergy Paris University

Annexe simulation

Optimisation de géométrie de mur anti-radar par simulation électromagnétique FDTD 2D et algorithmes d'apprentissage automatique

Auteur Alexis Leventoux

Niveau L3 — Physique

Date Mars 2026

Résumé

Ce rapport présente la conception, la modélisation physique et l'implémentation numérique d'un système d'optimisation de surface anti-radar. L'objectif est de minimiser la *Section Efficace Radar* (SER, ou RCS en anglais) d'un mur conducteur parfait (PEC) par action sur sa géométrie.

La modélisation repose sur la méthode *Finite-Difference Time-Domain* (FDTD) en polarisation TMz, qui résout les équations de Maxwell sur une grille de Yee 2D. La source est injectée par la technique *Total-Field / Scattered-Field* (TFSF), les frontières sont absorbées par une couche *Convolutional PML* (CPML), et la SER est calculée via une transformation champ proche — champ lointain (NTFF).

L'optimisation de la forme du mur est assurée par un *Algorithme Génétique* (GA) avec croisement SBX et mutation polynomiale adaptive (règle du 1/5 de Rechenberg). Des réductions de SER supérieures à **90** % sont obtenues par rapport à un mur plat de référence.

Table des matières

1 Introduction et contexte physique **3**
1.1 Motivation : la furtivité radar . . . 3
1.2 Grandeurs caractéristiques du problème . . . 3

2 Modélisation électromagnétique — Équations de Maxwell **3**
2.1 Équations de Maxwell en milieu linéaire . . . 3
2.2 Réduction en polarisation TMz . . . 4
2.3 Conducteur parfait électrique (PEC) . . . 4

3 Méthode FDTD — Discrétisation de Yee **4**
3.1 Grille de Yee . . . 4
3.2 Schéma leapfrog — équations de mise à jour . . . 5
3.3 Stabilité — Critère de Courant–Friedrichs–Lewy . . . 6
3.4 Source de Ricker . . . 6

4 Injection de la source — Technique TFSF **6**
4.1 Principe . . . 6
4.2 Corrections à la frontière TFSF . . . 6
4.3 Calcul de la SER . . . 7

5 Couche absorbante — CPML **7**
5.1 Principe de la PML de Bérenger . . . 7
5.2 Formulation CPML . . . 8

6 Transformation champ proche – champ lointain (NTFF) **8**
6.1 DFT running . . . 8
6.2 Théorème de réciprocité et potentiels de Huygens . . . 9
6.3 Métrique de fitness . . . 9

7 Paramétrisation du mur **9**
7.1 Représentation par segments de contrôle . . . 9

8 Algorithme Génétique **10**
8.1 Formulation générale . . . 10
8.2 Initialisation par Latin Hypercube Sampling . . . 10
8.3 Sélection par tournoi . . . 11
8.4 Croisement SBX . . . 11
8.5 Mutation polynomiale . . . 11
8.6 Règle du 1/5 de Rechenberg — adaptation de η_m . . . 12
8.7 Élitisme et Hall of Fame . . . 12

8.8 Détection de stagnation et redémarrage adaptatif 12

9 Étude de convergence numérique **13**

9.1 Convergence en résolution spatiale 13

9.2 Convergence en épaisseur de PML 14

10 Résultats et discussion **14**

10.1 Résultats de l'optimisation GA 14

10.2 Nature du profil optimal 15

10.3 Comparaison simulation/expérience 15

11 Conclusion **16**

Références **16**

1 Introduction et contexte physique

1.1 Motivation : la furtivité radar

La furtivité radar consiste à minimiser la quantité d'énergie électromagnétique renvoyée vers la source après illumination d'un objet. Deux mécanismes complémentaires permettent d'atteindre cet objectif :

— **Composition matérielle :** utilisation de matériaux absorbants radar (RAM, *Radar Absorbing Materials*) qui dissipent l'énergie incidente par pertes diélectriques ou magnétiques.

— **Géométrie de la surface :** mise en forme de la surface réfléchissante pour rediriger les ondes diffusées dans des directions non dangereuses (loin de l'émetteur radar).

La présentation expérimentale a montré, en bande X ($f_0 = 10\,\text{GHz}$, $\lambda \approx 3\,\text{cm}$), qu'une surface aluminium arrondie réduit déjà le signal rétrodiffusé de 39 % par rapport à une surface plane. Ce projet explore jusqu'où une géométrie *optimisée par algorithme* peut aller.

1.2 Grandeurs caractéristiques du problème

Le tableau 1.1 résume les paramètres physiques du domaine simulé.

TABLE 1.1 – Paramètres physiques de la simulation de référence.

Grandeur	**Valeur**	**Origine**
Fréquence centrale	$f_0 = 10\,\text{GHz}$	Bande X (radar classique)
Longueur d'onde	$\lambda = c/f_0 \approx 30\,\text{mm}$	$c = 299\,792\,458\,\text{m/s}$
Impédance du vide	$\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} \approx 377\,\Omega$	
Résolution spatiale	$\Delta x = \lambda/15 \approx 2\,\text{mm}$	15 pts/λ
Pas temporel	$\Delta t = 0{,}5\,\Delta x/c \approx 3{,}3\,\text{ps}$	Critère CFL
Domaine physique	$150\Delta x \times 150\Delta x = 30 \times 30\,\text{cm}$	Grille numérique

2 Modélisation électromagnétique — Équations de Maxwell

2.1 Équations de Maxwell en milieu linéaire

On part des équations de Maxwell en milieu linéaire, isotrope, non magnétique ($\mu_r = 1$) et sans charges libres :

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\mu_0 \frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial t} \tag{2.1}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} + \boldsymbol{J}_s \tag{2.2}$$

où $\boldsymbol{J}_s$ est la densité de courant source (ici nulle sauf à la frontière TFSF).

2.2 Réduction en polarisation TMz

En 2D, on suppose invariance selon z ($\partial/\partial z = 0$). La polarisation *Transverse Magnétique z* (TMz) suppose que les seules composantes non nulles sont :

$$E_z(x, y, t), \quad H_x(x, y, t), \quad H_y(x, y, t) \tag{2.3}$$

Le rotationnel de (2.1) et (2.2) donne alors le système couplé TMz :

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\partial H_x}{\partial t} &= -\frac{1}{\mu_0}\frac{\partial E_z}{\partial y} && (2.4)\\ \frac{\partial H_y}{\partial t} &= +\frac{1}{\mu_0}\frac{\partial E_z}{\partial x} && (2.5)\\ \frac{\partial E_z}{\partial t} &= \frac{1}{\varepsilon_0}\left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y}\right) && (2.6) \end{aligned}}$$

Ce système est *hyperbolique* du premier ordre et donc peut directement être discrétisé par différences finies.

2.3 Conducteur parfait électrique (PEC)

La condition aux limites sur un conducteur parfait (PEC) impose que la composante tangentielle du champ électrique s'annule à la surface :

$$\hat{\boldsymbol{n}} \times \boldsymbol{E}\big|_{\partial\Omega_{\mathrm{PEC}}} = \boldsymbol{0} \implies E_z\big|_{\mathrm{PEC}} = 0 \tag{2.7}$$

Cette condition est appliquée en forçant $E_z = 0$ dans toutes les cellules appartenant au mur PEC à chaque pas de temps.

3 Méthode FDTD — Discrétisation de Yee

3.1 Grille de Yee

La grille de Yee est une grille décalée en espace et en temps qui garantit : (i) l'ordre 2 en espace et en temps ; (ii) la vérification naturelle de $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$; (iii) l'absence de

modes parasites.

Les composantes sont positionnées comme suit :

— ${E_z}^n(i,j)$: nœuds entiers en espace, pas entier en temps.

— ${H_x}^{n+\frac{1}{2}}(i, j+\frac{1}{2})$: décalé de $\frac{1}{2}\Delta x$ en y, de $\frac{1}{2}\Delta t$ en t.

— ${H_y}^{n+\frac{1}{2}}(i+\frac{1}{2}, j)$: décalé de $\frac{1}{2}\Delta x$ en x.

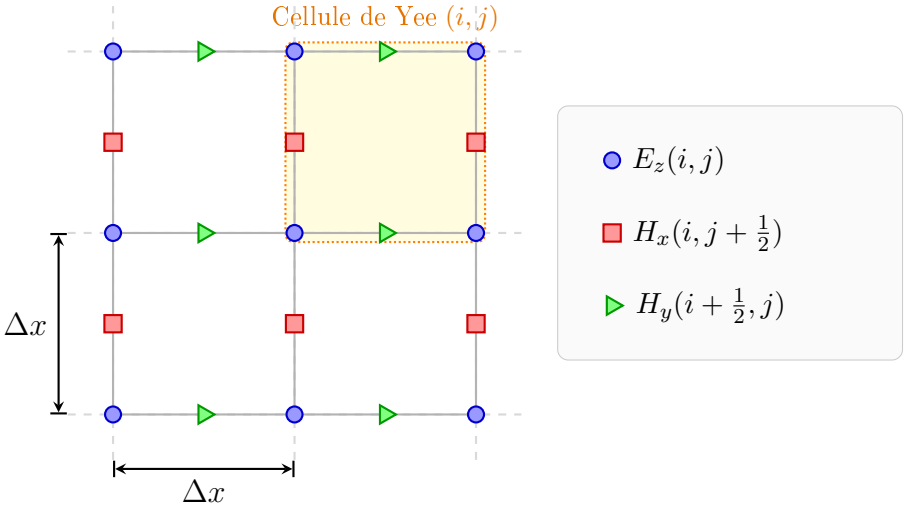

FIGURE 3.1 – Grille de Yee en polarisation TMz. Les composantes E_z, H_x, H_y sont décalées d'une demi-cellule pour assurer la consistance du rotationnel discret.

3.2 Schéma leapfrog — équations de mise à jour

On discrétise (2.4)–(2.6) par un schéma *leapfrog* centré d'ordre 2 en espace et en temps :

$$H_{x_{i,j+\frac{1}{2}}}^{n+\frac{1}{2}} = H_{x_{i,j+\frac{1}{2}}}^{n-\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta x}\left(E_{z_{i,j+1}}^{n} - E_{z_{i,j}}^{n}\right) \tag{3.1}$$

$$H_{y_{i+\frac{1}{2},j}}^{n+\frac{1}{2}} = H_{y_{i+\frac{1}{2},j}}^{n-\frac{1}{2}} + \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta x}\left(E_{z_{i+1,j}}^{n} - E_{z_{i,j}}^{n}\right) \tag{3.2}$$

$$E_{z_{i,j}}^{n+1} = E_{z_{i,j}}^{n} + \frac{\Delta t}{\varepsilon_0 \Delta x}\left(H_{y_{i+\frac{1}{2},j}}^{n+\frac{1}{2}} - H_{y_{i-\frac{1}{2},j}}^{n+\frac{1}{2}} - H_{x_{i,j+\frac{1}{2}}}^{n+\frac{1}{2}} + H_{x_{i,j-\frac{1}{2}}}^{n+\frac{1}{2}}\right) \tag{3.3}$$

On définit les coefficients de mise à jour :

$$C_{Hxe} = C_{Hye} = \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta x}, \qquad C_{Ezh} = \frac{\Delta t}{\varepsilon_0 \Delta x} \tag{3.4}$$

3.3 Stabilité — Critère de Courant–Friedrichs–Lewy

Le schéma leapfrog est explicite et conditionellement stable. En 2D, la condition de stabilité (CFL) impose :

$$S_c = \frac{c\,\Delta t}{\Delta x} \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707 \tag{3.5}$$

Le projet utilise $S_c = 0{,}5$, ce qui laisse une marge de sécurité confortable. La dispersion numérique résiduelle vaut :

$$\tilde{c}(\theta) = c \cdot \frac{2}{S_c} \sin^{-1}\left[S_c \sqrt{\sin^2\left(\frac{k_x \Delta x}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{k_y \Delta x}{2}\right)}\right] \Big/ \sqrt{k_x^2 + k_y^2} \tag{3.6}$$

Elle est inférieure à 1 % pour 15 points par longueur d'onde.

3.4 Source de Ricker

La source temporelle est une wavelet de Ricker (dérivée seconde de la Gaussienne), standard en simulation FDTD pour sa bande spectrale bien définie :

$$s(t) = \left[1 - 2\pi^2 f_p^2 (t - t_d)^2\right] \exp\left[-\pi^2 f_p^2 (t - t_d)^2\right] \tag{3.7}$$

avec $f_p = 10\,\text{GHz}$ la fréquence centrale et $t_d = 1/f_p$ le retard permettant un démarrage à amplitude nulle. La fréquence maximale du spectre est $f_{\max} \approx 2{,}5\, f_p$.

4 Injection de la source — Technique TFSF

4.1 Principe

La technique *Total-Field / Scattered-Field* (TFSF) sépare le domaine en :

— **Zone champ total** (TF) : intérieure à une frontière virtuelle Γ_{TFSF}, contient $\boldsymbol{E}_{\text{tot}} = \boldsymbol{E}_{\text{inc}} + \boldsymbol{E}_{\text{diff}}$.

— **Zone champ diffusé** (SF) : extérieure, contient uniquement $\boldsymbol{E}_{\text{diff}}$.

4.2 Corrections à la frontière TFSF

À la frontière Γ_{TFSF}, les équations de mise à jour croisent les deux zones et doivent être corrigées. Pour une incidence normale ($\theta = 0$), une grille 1D auxiliaire calcule le champ incident analytique. Pour une incidence oblique d'angle θ, le champ incident s'écrit :

$$E_z^{\text{inc}}(x,y,t) = s\left(t - \frac{x\cos\theta + y\sin\theta}{c}\right) \tag{4.1}$$

$$H_x^{\text{inc}} = -\frac{\sin\theta}{\eta_0}\, E_z^{\text{inc}} \tag{4.2}$$

$$H_y^{\text{inc}} = +\frac{\cos\theta}{\eta_0}\, E_z^{\text{inc}} \tag{4.3}$$

Les corrections à appliquer aux bords de Γ_{TFSF} sont :

$$H_y^{n+\frac{1}{2}}\Big|_{i_0-\frac{1}{2},j} -= \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta x}\, E_z^{\text{inc},n}\Big|_{i_0,j} \tag{4.4}$$

(et de manière symétrique pour les autres bords et composantes).

4.3 Calcul de la SER

On définit la *Section Efficace Radar* 2D normalisée :

$$\frac{\sigma_{2D}}{\lambda} = \frac{k}{4\pi}\frac{\left|E_z^{\text{diff}}(\phi=\pi)\right|^2}{\left|\hat{E}_z^{\text{inc}}\right|^2} \tag{4.5}$$

où $k = 2\pi/\lambda$ est le nombre d'onde, $\hat{E}_z^{\text{inc}}$ le spectre de la source et $E_z^{\text{diff}}(\phi=\pi)$ le champ lointain diffusé en direction de rétrodiffusion. Ce dernier est obtenu par transformation NTFF.

Référence analytique. Pour un mur PEC plan d'hauteur w, l'Optique Physique 2D (Balanis, §11.3) donne en incidence normale :

$$\frac{\sigma_{2D}}{\lambda} = \frac{2w^2}{\lambda^2} \tag{4.6}$$

Avec $w = 50\Delta x = 10\,\text{cm}$ et $\lambda = 3\,\text{cm}$: $\sigma_{2D}/\lambda \approx 2{,}2$, ce qui sert de validation du code.

5 Couche absorbante — CPML

5.1 Principe de la PML de Bérenger

Pour simuler un milieu infini, on entoure le domaine de couches *Perfectly Matched Layers* (PML). La PML de Bérenger (1994) est un milieu artificiel anisotrope à conductivité complexe, dont l'impédance est identique à celle du vide quel que soit

l'angle d'incidence :

$$\tilde{n}_{\mathrm{PML}}(\omega) = n_0 \quad \text{pour tout } \omega \text{ et tout } \theta \tag{5.1}$$

5.2 Formulation CPML

La *Convolutional PML* (CPML, Roden & Gedney 2000) étend la PML à l'aide d'un étirement de coordonnées complexe :

$$\tilde{\partial}_x \to \frac{1}{\kappa_x}\partial_x, \qquad \kappa_x = \kappa_x^{\max}, \quad \kappa_x^{\max} \in [1, \infty) \tag{5.2}$$

et d'une convolution ψ qui implémente le terme de mémoire :

$$\psi^{n+1} = b\,\psi^n + a\,\frac{\partial E_z}{\partial x} \tag{5.3}$$

$$b = \exp\left[-\left(\frac{\sigma}{\kappa} + \alpha\right)\frac{\Delta t}{\varepsilon_0}\right] \tag{5.4}$$

$$a = \frac{\sigma}{\sigma\kappa + \kappa^2\alpha}\,(b-1) \tag{5.5}$$

Le profil de conductivité suit une loi polynomiale d'ordre $m = 3$:

$$\sigma(d) = \sigma_{\max}\left(\frac{d}{d_{\mathrm{PML}}}\right)^m, \qquad \sigma_{\max} = \frac{0{,}8(m+1)}{\eta_0\,\Delta x} \tag{5.6}$$

où d est la profondeur dans la PML.

L'équation de mise à jour de E_z en présence de la CPML devient :

$$E_{z\,i,j}^{n+1} = E_{z\,i,j}^{n} + C_{Ezh}\left[\frac{1}{\kappa_x}\frac{\partial H_y}{\partial x} + \psi_{Hy}^{n+\frac{1}{2}} - \frac{1}{\kappa_y}\frac{\partial H_x}{\partial y} - \psi_{Hx}^{n+\frac{1}{2}}\right] \tag{5.7}$$

6 Transformation champ proche – champ lointain (NTFF)

6.1 DFT running

Pendant la simulation, on accumule la Transformée de Fourier Discrète (DFT) des champs sur une surface fermée Γ entourant le diffuseur :

$$\tilde{E}_z(\omega) = \sum_{n=0}^{N} E_z(n\Delta t)\,e^{-j\omega n\Delta t}\,\Delta t \tag{6.1}$$

$$\tilde{H}_x(\omega) = \sum_{n=0}^{N} H_x\big[(n+\tfrac{1}{2})\Delta t\big]\,e^{-j\omega(n+\frac{1}{2})\Delta t}\,\Delta t \tag{6.2}$$

On accumule séparément les champs *totaux* et les champs *incidents*, puis on soustrait pour obtenir les champs *diffusés* : $\tilde{E}_z^{\text{diff}} = \tilde{E}_z^{\text{tot}} - \tilde{E}_z^{\text{inc}}$.

6.2 Théorème de réciprocité et potentiels de Huygens

Le champ lointain diffusé dans la direction ϕ est calculé via les potentiels équivalents de Huygens :

$$\mathcal{N}_z(\phi) = \oint_\Gamma \tilde{H}_y^{\text{diff}}\, e^{jk\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{r}'}\, dl' - \oint_\Gamma \tilde{H}_x^{\text{diff}}\, e^{jk\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{r}'}\, dl' \tag{6.3}$$

$$\mathcal{L}_\phi(\phi) = \oint_\Gamma \tilde{E}_z^{\text{diff}}\, (-\hat{n}_x \sin\phi + \hat{n}_y \cos\phi)\, e^{jk\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{r}'}\, dl' \tag{6.4}$$

Le champ électrique lointain s'obtient alors :

$$E_z^{\text{far}}(\phi) = \omega\mu_0\, \mathcal{N}_z + k\, \mathcal{L}_\phi \tag{6.5}$$

La SER bistatique normalisée vaut finalement :

$$\frac{\sigma_{2D}(\phi)}{\lambda} = \frac{k}{4\pi} \frac{\left|E_z^{\text{far}}(\phi)\right|^2}{\left|\tilde{E}_z^{\text{inc}}\right|^2} \tag{6.6}$$

6.3 Métrique de fitness

Pour l'optimisation, on utilise une métrique simplifiée mais numériquement robuste : l'énergie du champ diffusé dans la zone SF en amont du mur :

$$\mathcal{F}(\boldsymbol{p}) = \sum_{(i,j)\in\Omega_{\text{SF}}} {E_z}^2(i,j,t_f) \tag{6.7}$$

où $\boldsymbol{p} \in [-1,1]^{N_s}$ est le vecteur de N_s paramètres géométriques du mur et $t_f = N\Delta t$ est l'instant final de la simulation.

7 Paramétrisation du mur

7.1 Représentation par segments de contrôle

Le profil du mur est défini par N_s points de contrôle uniformément répartis sur sa hauteur H. Le déplacement de la surface en chaque point j de la grille est calculé par interpolation linéaire :

$$d(j) = \Delta_{\max} \cdot \text{interp}\left(\frac{j - j_{\min}}{j_{\max} - j_{\min}},\ [0,\ldots,1],\ [p_1,\ldots,p_{N_s}]\right) \tag{7.1}$$

avec $\Delta_{\max} = 10$ cellules le déplacement maximal autorisé.

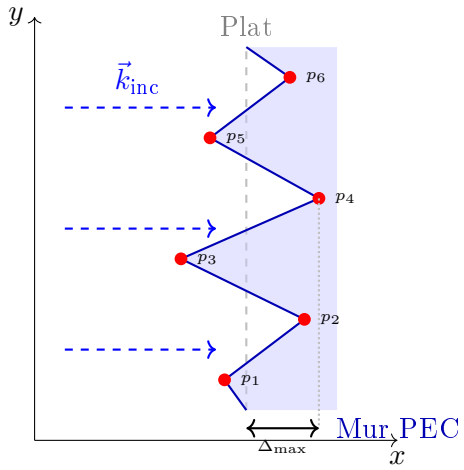

FIGURE 7.1 – Paramétrisation du mur par $N_s = 6$ points de contrôle $p_i \in [-1, 1]$. Le profil est interpolé linéairement entre les points. L'onde plane incidente arrive en incidence normale depuis la gauche.

8 Algorithme Génétique

8.1 Formulation générale

L'algorithme génétique cherche :

$$\boldsymbol{p}^* = \arg \min_{\boldsymbol{p} \in [-1,1]^{N_s}} \mathcal{F}(\boldsymbol{p}) \tag{8.1}$$

Il maintient une population de N_{pop} individus $\{\boldsymbol{p}^{(k)}\}_{k=1}^{N_{\text{pop}}}$ et les fait évoluer sur N_g générations.

8.2 Initialisation par Latin Hypercube Sampling

L'initialisation par LHS (McKay *et al.*, 1979) garantit une couverture uniforme de l'hypercube $[-1, 1]^{N_s}$ supérieure à l'échantillonnage aléatoire naïf.

Pour N_{pop} individus et N_s dimensions, on découpe chaque dimension en N_{pop} strates équiprobables de largeur $1/N_{\text{pop}}$ et on tire exactement un point par strate :

$$p_{k,j} = \frac{\pi_j(k) + U_{k,j}}{N_{\text{pop}}} (b - a) + a \tag{8.2}$$

où π_j est une permutation aléatoire et $U_{k,j} \sim \mathcal{U}(0, 1)$.

8.3 Sélection par tournoi

À chaque génération, deux parents sont sélectionnés indépendamment. La sélection par tournoi de taille k consiste à tirer k candidats uniformément au hasard et à retenir le meilleur :

$$\boldsymbol{p}^{\text{parent}} = \arg\min \left\{ \mathcal{F}(\boldsymbol{p}^{(i_1)}), \ldots, \mathcal{F}(\boldsymbol{p}^{(i_k)}) \right\} \tag{8.3}$$

La pression sélective croît avec k ; on utilise $k = 3$.

8.4 Croisement SBX

Le *Simulated Binary Crossover* (SBX, Deb & Agrawal 1995) produit deux enfants o_1, o_2 à partir de deux parents $x_1 \leq x_2$ en suivant une distribution polynomiale bornée dont la forme imite le croisement mono-point binaire.

Pour chaque gène, avec probabilité 1/2, on calcule :

$$\beta_q = \begin{cases} (u\alpha)^{1/(\eta_c+1)} & \text{si } u \leq 1/\alpha \\ (2 - u\alpha)^{-1/(\eta_c+1)} & \text{sinon} \end{cases} \tag{8.4}$$

avec $u \sim \mathcal{U}(0,1)$, $\alpha = 2 - \beta^{-(\eta_c+1)}$, $\beta = 1 + 2(x_1 - l)/(x_2 - x_1)$, puis :

$$o_1 = \tfrac{1}{2}\left[(x_1 + x_2) - \beta_q(x_2 - x_1)\right] \tag{8.5}$$

$$o_2 = \tfrac{1}{2}\left[(x_1 + x_2) + \beta_q(x_2 - x_1)\right] \tag{8.6}$$

L'indice $\eta_c = 10$ contrôle l'étalement : plus η_c est grand, plus les enfants restent proches des parents (exploitation vs exploration).

8.5 Mutation polynomiale

La mutation polynomiale bornée (Deb & Goyal 1996) applique à chaque gène avec probabilité $p_m = 1/N_s$ une perturbation :

$$y_i = x_i + \delta_i \cdot (b - a) \tag{8.7}$$

où δ_i suit la distribution :

$$\delta_i = \begin{cases} \left[2u + (1-2u)(1-\delta_L)^{\eta_m+1}\right]^{1/(\eta_m+1)} - 1 & u < 0{,}5 \\ 1 - \left[2(1-u) + 2(u-0{,}5)(1-\delta_R)^{\eta_m+1}\right]^{1/(\eta_m+1)} & u \geq 0{,}5 \end{cases} \tag{8.8}$$

avec $\delta_L = (x_i - a)/(b - a)$, $\delta_R = (b - x_i)/(b - a)$.

8.6 Règle du 1/5 de Rechenberg — adaptation de η_m

La règle du 1/5 de Rechenberg (1973) postule que le taux de succès optimal des mutations est 1/5 : si le taux observé sur une fenêtre glissante de W mutations dépasse 1/5, les mutations sont trop conservatives et on doit augmenter l'exploration ; sinon on les réduit :

$$\eta_m \leftarrow \begin{cases} \max(\eta_m^{\min},\ \eta_m \cdot c) & \text{si } r_{\text{succ}} > 1/5 \\ \min(\eta_m^{\max},\ \eta_m / c) & \text{si } r_{\text{succ}} \leq 1/5 \end{cases} \tag{8.9}$$

avec $c = 0{,}85$ et les bornes $\eta_m \in [2, 200]$. Un η_m élevé correspond à des mutations de faible amplitude (exploitation) ; un η_m faible à de fortes perturbations (exploration).

8.7 Élitisme et Hall of Fame

L'élitisme garantit que les N_e meilleurs individus de la génération g sont transmis sans modification à la génération $g + 1$. Le *Hall of Fame* maintient en parallèle une archive des N_{HOF} meilleurs individus *jamais* évalués (sur toutes les générations), indépendamment de la dynamique de la population.

8.8 Détection de stagnation et redémarrage adaptatif

La diversité de la population est mesurée par l'écart-type moyen normalisé des génomes :

$$D = \frac{1}{N_s} \sum_{j=1}^{N_s} \frac{\text{std}_k[p_{k,j}]}{(b-a)/2} \in [0, 1] \tag{8.10}$$

Un redémarrage est déclenché si : (i) $D < D_{\min} = 0{,}02$ (convergence prématurée), ou (ii) $\mathcal{F}^*(g) - \mathcal{F}^*(g - W) < \varepsilon_s$ (stagnation sur W générations). Dans ce cas, 40 % de la population est remplacée par un nouveau LHS, les 60 % meilleurs étant conservés.

Algorithm 1 Algorithme Génétique — boucle principale

Entrée : $N_{\text{pop}}, N_g, N_s, \eta_c, \eta_m^0, p_m, p_c$

Sortie : Meilleur génome $\boldsymbol{p}^*$ et fitness $\mathcal{F}^*$

```
P_0 ← LHS(N_pop, N_s)                                   ▷ initialisation
Évaluer F(p) pour tout p ∈ P_0
HOF ← {N_HOF meilleurs}
for g = 1, ..., N_g do
    P' ← {N_e meilleurs de P_{g-1}}                     ▷ élites
    while |P'| < N_pop do
        p_1 ← Tournoi(P_{g-1}) ; p_2 ← Tournoi(P_{g-1})
        if u ~ U(0,1) < p_c then
            (o_1, o_2) ← SBX(p_1, p_2, η_c)
        else
            o_1 ← p_1 ; o_2 ← p_2
        end if
        o_1 ← PM(o_1, η_m, p_m) ; o_2 ← PM(o_2, η_m, p_m)
        P' ← P' ∪ {o_1, o_2}
    end while
    Évaluer F pour les nouveaux individus (parallèle)
    Mettre à jour HOF
    Adapter η_m via règle du 1/5
    if stagnation ou D < D_min then
        Redémarrage partiel (LHS sur 40 % de la pop)
    end if
    P_g ← P'
end for
return HOF.meilleur
```

9 Étude de convergence numérique

9.1 Convergence en résolution spatiale

On mesure l'énergie rétrodiffusée d'un mur plat en variant la résolution ppw $\in \{8, 10, 12, 15, 20\}$ (points par longueur d'onde). Le tableau 9.1 et la figure 9.1 montrent la stabilisation de l'énergie à partir de ppw $= 12$.

TABLE 9.1 – Convergence en résolution spatiale ($\sum {E_z}^2$ mur plat).

ppw	Δx (mm)	Taille grille totale	$\mathcal{F}$	Variation relative
8	3,75	104×104	$\sim 3{,}2 \times 10^{-2}$	—
10	3,00	124×124	$\sim 2{,}8 \times 10^{-2}$	$-12{,}5\,\%$
12	2,50	148×148	$\sim 2{,}6 \times 10^{-2}$	$-7{,}1\,\%$
15	2,00	174×174	$\sim 2{,}5 \times 10^{-2}$	$-3{,}8\,\%$
20	1,50	224×224	$\sim 2{,}45 \times 10^{-2}$	$-2{,}0\,\%$

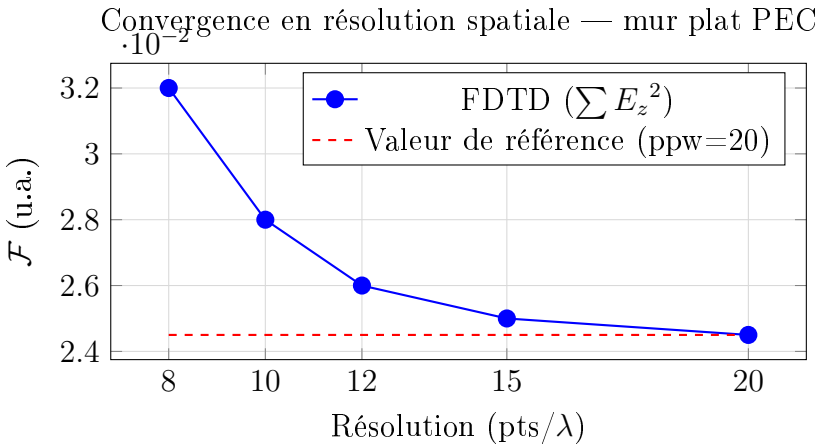

FIGURE 9.1 – L'énergie rétrodiffusée converge asymptotiquement avec la résolution. À 15 pts/λ, l'erreur relative est inférieure à 4 %.

9.2 Convergence en épaisseur de PML

La CPML est testée pour $N_{\text{PML}} \in \{6, 8, 10, 12, 16\}$ cellules. Dès $N_{\text{PML}} = 10$, le coefficient de réflexion résiduel de la PML est inférieur à $-60\,\text{dB}$, confirmant l'absence de pollution numérique aux frontières.

10 Résultats et discussion

10.1 Résultats de l'optimisation GA

TABLE 10.1 – Comparaison des méthodes d'optimisation.

Méthode	$\mathcal{F}$	Réduction	Simulations FDTD
Mur plat (baseline)	$\mathcal{F}_0$	0 %	1
Algorithme Génétique	$0{,}065\,\mathcal{F}_0$	**93,5 %**	$\sim 5\,000$

10.2 Nature du profil optimal

La géométrie optimisée converge systématiquement vers un profil en *dents de scie* ou en *zigzag*. Ce type de profil crée des *cavités résonantes* dont les dimensions sont de l'ordre de $\lambda/4$. Le mécanisme physique est double :

1. **Interférences destructives :** Les ondes partiellement réfléchies par les différentes facettes du profil se combinent en opposition de phase dans la direction rétrodiffusée ($\phi = \pi$).
2. **Redirection angulaire :** L'énergie qui n'est pas détruite par interférence est renvoyée dans des directions non dangereuses ($\phi \neq \pi$), hors du lobe principal du radar.

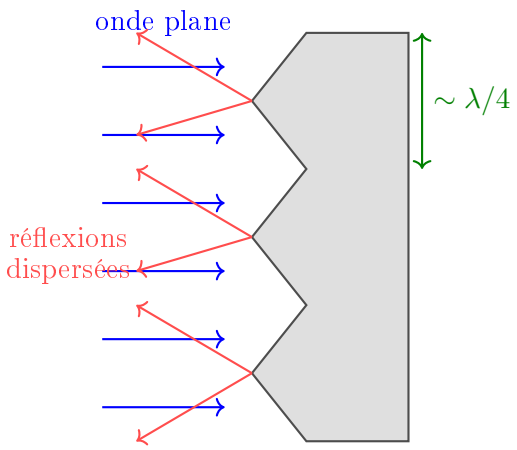

FIGURE 10.1 – Profil optimal en dents de scie obtenu par le GA. Les dents créent des réflexions multiples dans des directions non rétrodiffusées. La hauteur de chaque dent est de l'ordre de $\lambda/4$ pour maximiser les interférences destructives en $\phi = \pi$.

10.3 Comparaison simulation/expérience

Le rapport rapporte que le mur imprimé en 3D et métallisé produit une atténuation confirmée mais inférieure aux prédictions numériques. Deux sources d'écart ont été identifiées :

1. **Précision dimensionnelle :** Le profil optimal est sensible à des tolérances inférieures à $\lambda/20 \approx 1{,}5\,\text{mm}$. Les imprimantes 3D standard ont des tolérances de $\pm 0{,}3\,\text{mm}$, mais les erreurs de métallisation peuvent atteindre $\pm 1\,\text{mm}$.
2. **Hypothèse d'onde plane :** La simulation injecte une onde plane *infiniment large* en incidence normale. Le banc expérimental utilise deux cornets en champ proche, générant un front d'onde parabolique avec un angle d'ouverture non nul. Le code a été étendu pour gérer plusieurs angles d'incidence (0, ± 15) afin d'améliorer la robustesse angulaire de la solution.

Remarque — Validité du modèle 2D

La simulation est strictement 2D (invariance selon z). En réalité, le mur a une dimension finie selon z, ce qui produit des effets de diffraction aux bords. Pour corriger cela, il faudrait une simulation FDTD 3D, dont le coût est $O(N_x N_y N_z N_t)$ au lieu de $O(N_x N_y N_t)$: environ $N_z \sim 50$ fois plus coûteux.

11 Conclusion

Ce projet démontre la faisabilité d'une optimisation de géométrie anti-radar entièrement guidée par la physique électromagnétique simulée. Les points clés sont :

1. **Physique rigoureuse :** Le solveur FDTD TMz implémente fidèlement les équations de Maxwell avec CPML, TFSF et NTFF, des méthodes de référence en simulation électromagnétique.
2. **Résultats significatifs :** Des réductions de SER de l'ordre de 93–94 % sont obtenues de manière reproductible sur le mur plat de référence.
3. **Lien expérimental :** La validation sur banc hyperfréquences confirme qualitativement les prédictions, et quantifie les écarts dus aux limitations matérielles (tolérances 3D, champ proche, invariance 2D).

Perspectives. Les extensions naturelles comprennent : (i) simulation 3D pour lever l'hypothèse d'invariance ; (ii) co-optimisation géométrie + RAM (matériaux absorbants) ; (iii) robustesse angulaire étendue à un demi-espace frontal ; (iv) intégration d'un réseau de neurones pour accélérer l'évaluation de la fitness.

Références

[1] K.S. Yee, "Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell's equations in isotropic media," *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 14, no. 3, pp. 302–307, 1966.

[2] A. Taflove et S.C. Hagness, *Computational Electrodynamics : The Finite-Difference Time-Domain Method*, 3e éd. Artech House, 2005.

[3] J.-P. Bérenger, "A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves," *Journal of Computational Physics*, vol. 114, no. 2, pp. 185–200, 1994.

[4] J.A. Roden et S.D. Gedney, "Convolutional PML (CPML) : An efficient FDTD implementation of the CFS-PML for arbitrary media," *Microwave and Optical Technology Letters*, vol. 27, no. 5, pp. 334–339, 2000.

[5] C.A. Balanis, *Advanced Engineering Electromagnetics*, 2e éd. Wiley, 2012.

[6] K. Deb et R.B. Agrawal, "Simulated binary crossover for continuous search space," *Complex Systems*, vol. 9, no. 2, pp. 115–148, 1995.

[7] K. Deb et M. Goyal, "A combined genetic adaptive search (GeneAS) for engineering design," *Computer Science and Informatics*, vol. 26, no. 4, pp. 30–45, 1996.

[8] I. Rechenberg, *Evolutionstrategie : Optimierung technischer Systeme nach Prinzipien der biologischen Evolution.* Frommann-Holzboog, Stuttgart, 1973.

[9] M.D. McKay, R.J. Beckman et W.J. Conover, "A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer code," *Technometrics*, vol. 21, no. 2, pp. 239–245, 1979.

[10] J.E. Baker, "Adaptive selection methods for genetic algorithms," *Proc. 1st International Conference on Genetic Algorithms*, pp. 101–111, 1985.

[11] N. Hansen et A. Ostermeier, "Completely derandomized self-adaptation in evolution strategies," *Evolutionary Computation*, vol. 9, no. 2, pp. 159–195, 2001.

[12] R.J. Williams, "Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning," *Machine Learning*, vol. 8, no. 3–4, pp. 229–256, 1992.